

LAB 12 | المختبر 12

Battery Scheduling with Deep Q-Learning

جدولة بطارية باستخدام DQN

A MATLAB custom environment for time-of-use energy management

بيئة MATLAB مخصصة لإدارة الطاقة وفق التعرفة الزمنية

Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash | د.م. أوس غباش

Laboratory Objectives

- Create a custom battery environment with `rlFunctionEnv`.
- Define observations and discrete actions.
- Implement SOC dynamics, cost, degradation, and penalties.
- Train a DQN agent.
- Compare the learned policy with a no-battery baseline.

أهداف المختبر

- إنشاء بيئة بطارية مخصصة.
- تعريف الملاحظات والأفعال.
- تنفيذ SOC والكلفة والتآكل والعقوبات.
- تدريب وكيل DQN.
- المقارنة مع عدم استخدام البطارية.

1. Requirements

- MATLAB
- Reinforcement Learning Toolbox
- Deep Learning Toolbox

1. المتطلبات

يلزم MATLAB مع Deep Learning Toolbox و Reinforcement Learning Toolbox.

2. Environment

Observation

SOC, load, price, hour.

Actions

-1 charge, 0 idle, +1 discharge.

Episode

24 hourly steps.

Reward

Negative operating cost and penalties.

2. البيئة

تتكون الملاحظة من SOC والحمل والسعر والساعة، والأفعال من الشحن والتوقف والتفريغ، والحلقة يوم واحد.

3. Main MATLAB Script

```
%% Lab 12: Battery Scheduling using DQN
clear; clc; close all;
rng(12);

%% Observation and action specifications
obsInfo = rlNumericSpec([4 1], ...
    LowerLimit=[0;0;0;0], ...
    UpperLimit=[1;2;2;1]);
obsInfo.Name = "battery_observation";

actInfo = rlFiniteSetSpec([-1,0,1]);
actInfo.Name = "battery_action";

%% Create custom environment
env = rlFunctionEnv(obsInfo,actInfo, ...
    @batteryStepFunction,@batteryResetFunction);

validateEnvironment(env);

%% Create a default DQN agent
agent = rlDQNAgent(obsInfo,actInfo);

agent.AgentOptions.UseDoubleDQN = true;
agent.AgentOptions.DiscountFactor = 0.99;
agent.AgentOptions.MinibatchSize = 128;
agent.AgentOptions.ExperienceBufferLength = 1e5;
agent.AgentOptions.TargetUpdateFrequency = 4;

agent.AgentOptions.EpsilonGreedyExploration.Epsilon = 1.0;
agent.AgentOptions.EpsilonGreedyExploration.EpsilonMin = 0.05;
agent.AgentOptions.EpsilonGreedyExploration.EpsilonDecay = 1e-4;

%% Training options
trainOpts = rlTrainingOptions( ...
    MaxEpisodes=1200, ...
    MaxStepsPerEpisode=24, ...
    ScoreAveragingWindowLength=50, ...
    StopTrainingCriteria="AverageReward", ...
    StopTrainingValue=-8, ...
    Verbose=false, ...
    Plots="training-progress");

%% Train
trainingStats = train(agent,env,trainOpts);
```

```
%% Simulate one day
simOpts = rlSimulationOptions(MaxSteps=24);
experience = sim(env,agent,simOpts);

obs = experience.Observation.battery_observation.Data;
act = experience.Action.battery_action.Data;
rew = experience.Reward.Data;

soc = squeeze(obs(1,1,:));
actions = squeeze(act);
rewards = squeeze(rew);
hours = 0:numel(actions)-1;

figure;
stairs(0:numel(soc)-1,soc,'LineWidth',1.4);
grid on;
xlabel('Hour'); ylabel('SOC');
title('Battery State of Charge');

figure;
stairs(hours,actions,'LineWidth',1.4);
grid on;
yticks([-1 0 1]);
yticklabels({'Charge','Idle','Discharge'});
xlabel('Hour'); ylabel('Action');
title('DQN Battery Actions');

fprintf('Episode reward = %.3f\n',sum(rewards));
```

3. البرنامج الرئيسي

يُنشئ مواصفات الملاحظات والأفعال والبيئة، ثم ينشئ وكيل DQN ويدربه ويشغله ليوم واحد.

4. Reset Function

```
function [InitialObservation,Info] = batteryResetFunction()

Info.Load = [2.2 2.0 1.9 1.8 1.9 2.3 ...
             3.0 3.8 4.2 4.0 3.7 3.5 ...
             3.4 3.6 4.0 4.8 5.8 6.5 ...
             6.1 5.4 4.7 4.0 3.2 2.6]';

Info.Price = [0.18*ones(6,1); ...
             0.25*ones(10,1); ...
             0.42*ones(5,1); ...
             0.23*ones(3,1)];

Info.Capacity = 10;           % kWh
Info.Pmax = 2.5;              % kW
Info.EtaCharge = 0.95;
Info.EtaDischarge = 0.95;
Info.SOCmin = 0.10;
Info.SOCmax = 0.90;

Info.Hour = 1;
Info.SOC = 0.50;
Info.TotalCost = 0;

InitialObservation = makeObservation(Info);
end
```

4. دالة إعادة الضبط

تهئى الحمل والتعرفة ومعاملات البطارية والساعة وحالة الشحن في بداية كل حلقة.

5. Step Function

```

function [NextObservation,Reward,IsDone,Info] = ...
    batteryStepFunction(Action,Info)

action = double(Action);
h = Info.Hour;
loadPower = Info.Load(h);
price = Info.Price(h);

% -1 charge, 0 idle, +1 discharge
PbattCommand = action*Info.Pmax;
socOld = Info.SOC;
violation = 0;

if PbattCommand < 0
    Pcharge = -PbattCommand;
    socNew = socOld + ...
        Info.EtaCharge*Pcharge/Info.Capacity;
elseif PbattCommand > 0
    Pdischarge = PbattCommand;
    socNew = socOld - ...
        Pdischarge/(Info.EtaDischarge*Info.Capacity);
else
    socNew = socOld;
end

if socNew > Info.SOCmax
    violation = socNew-Info.SOCmax;
    socNew = Info.SOCmax;
elseif socNew < Info.SOCmin
    violation = Info.SOCmin-socNew;
    socNew = Info.SOCmin;
end

deltaSOC = socNew-socOld;

if deltaSOC >= 0
    gridBatteryPower = ...
        deltaSOC*Info.Capacity/Info.EtaCharge;
else
    deliveredPower = ...
        -deltaSOC*Info.Capacity*Info.EtaDischarge;
    gridBatteryPower = -deliveredPower;
end

gridPower = max(0,loadPower+gridBatteryPower);

```

```
energyCost = price*gridPower;
degradationCost = 0.015*abs(gridBatteryPower);

Reward = -energyCost ...
         -degradationCost ...
         -30*violation;

Info.SOC = socNew;
Info.TotalCost = Info.TotalCost+energyCost;
Info.Hour = Info.Hour+1;

IsDone = Info.Hour > 24;

if IsDone
    terminalPenalty = 3*abs(Info.SOC-0.50);
    Reward = Reward-terminalPenalty;
    Info.Hour = 24;
end

NextObservation = makeObservation(Info);
end
```

5. دالة الخطوة

تحدث حالة الشحن، وتفرض الحدود، وتحسب قدرة الشبكة والكلفة والتآكل والمكافأة.

6. Observation Helper

```
function observation = makeObservation(Info)
h = min(Info.Hour,24);

loadNorm = Info.Load(h)/max(Info.Load);
priceNorm = Info.Price(h)/max(Info.Price);
hourNorm = (h-1)/23;

observation = [
    Info.SOC
    loadNorm
    priceNorm
    hourNorm
];
end
```

6. بناء الملاحظة

تُطبع قيم الحمل والسعر والساعة وتُجمع مع SOC في متجه من أربعة عناصر.

7. Reward

$$r_t = -Cost_t - Degradation_t - 30 \cdot SOCViolation_t$$

A final-SOC penalty prevents the agent from emptying the battery at the end of every episode.

7. المكافأة

تعاقب الكلفة والتآكل وتجاوز SOC، وتمنع العقوبة النهائية تفريغ البطارية بالكامل في نهاية اليوم.

8. Baseline

```
[~,baseInfo] = batteryResetFunction();
baselineCost = sum(baseInfo.Load.*baseInfo.Price);
fprintf('No-battery daily cost = %.2f EUR\n',baselineCost);
```

Judge the trained policy against a simple baseline, not only by episode reward.

8. خط الأساس

احسب كلفة شراء الحمل كاملاً دون بطارية ثم قارنها بسياسة DQN.

9. Expected Behavior

- Charge during low-price hours.
- Discharge during expensive evening hours.
- Avoid SOC violations.
- Preserve final SOC.

Training is stochastic. Stopping thresholds may need adjustment when reward scaling changes.

9. السلوك المتوقع

يُتوقع الشحن في الساعات الرخيصة والتفريغ في الذروة مع احترام الحدود والمحافظة على SOC نهائية مناسبة.

10. Student Experiments

1. Change capacity to 5 and 20 kWh.
2. Use five action levels.
3. Add PV generation.
4. Add a demand-charge penalty.
5. Randomize load and price at reset.
6. Compare with a rule-based controller.

10. تجارب الطالب

1. غير سعة البطارية.
2. استخدم خمسة مستويات قدرة.
3. أضف PV.
4. أضف عقوبة للذروة.
5. غير الحمل والسعر عشوائيًا.
6. قارن بتحكم قائم على قواعد.

11. Mini Project

Microgrid extension: Add PV, a diesel generator, grid-import limits, and load shedding. Balance cost, emissions, reliability, and degradation.

11. مشروع مصغر

وسّع البيئة إلى شبكة مصغرة تضم PV ومولد ديزل وحدود استيراد وفصل أحمال.

12. Laboratory Report

- Define the MDP.
- Explain SOC dynamics.
- Plot training reward, SOC, and actions.
- Compare cost with the baseline.
- Report violations.
- Discuss reward sensitivity and safety.

12. تقرير المخبر

يتضمن تعريف MDP ومعادلات SOC والرسوم والمقارنة مع خط الأساس والمخالفات وتحليل المكافأة والأمان.

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Publication Information | معلومات النشر

Document	Laboratory 12 · Battery Scheduling with Deep Q-Learning
Course	AI Applications in Electrical Power Systems
Author	Dr.-Ing. Aouss Gabash
Version	1.0
Publication year	2026
Official website	https://aoussgabash.com
Citation style	IEEE

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Battery Scheduling with Deep Q-Learning. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 12, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 12، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.